

Nama : Loisa Vanica Saragih

NIM : 2311102280

Kelas : IF-11-REG03

PERTEMUAN 11

CAMERA

- main.dart

a. Kode Program (kode disesuaikan dengan identitas mahasiswa dan dibuat agar hasil foto dapat ditampilkan kembali)

```
import 'dart:typed_data';

import 'package:camera/camera.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

late List<CameraDescription> cameras;

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  cameras = await availableCameras();
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: CameraScreen(camera: cameras.first),
    );
  }
}

class CameraScreen extends StatefulWidget {
  final CameraDescription camera;

  const CameraScreen({super.key, required this.camera});

  @override
  State<CameraScreen> createState() => _CameraScreenState();
}

class _CameraScreenState extends State<CameraScreen> {
  late CameraController controller;
  late Future<void> initializeControllerFuture;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    controller = CameraController(widget.camera, ResolutionPreset.high);
    initializeControllerFuture = controller.initialize();
  }

  @override
  void dispose() {
    controller.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Ambil Foto - Loisa Vanica Saragih 2311102280'),
```

```

    ),
    body: FutureBuilder<void>({
      future: initializeControllerFuture,
      builder: (context, snapshot) {
        if (snapshot.connectionState == ConnectionState.done) {
          return CameraPreview(controller);
        }
        return const Center(child: CircularProgressIndicator());
      },
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: () async {
        try {
          await initializeControllerFuture;
          final image = await controller.takePicture();

          if (!mounted) return;

          await Navigator.of(context).push(
            MaterialPageRoute(
              builder: (context) => DisplayPicture(image: image),
            ),
          );
        } catch (e) {
          debugPrint('Terjadi kesalahan: $e');
        }
      },
      child: const Icon(Icons.camera_alt),
    ),
    floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerFloat,
  );
}

class DisplayPicture extends StatelessWidget {
  final XFile image;

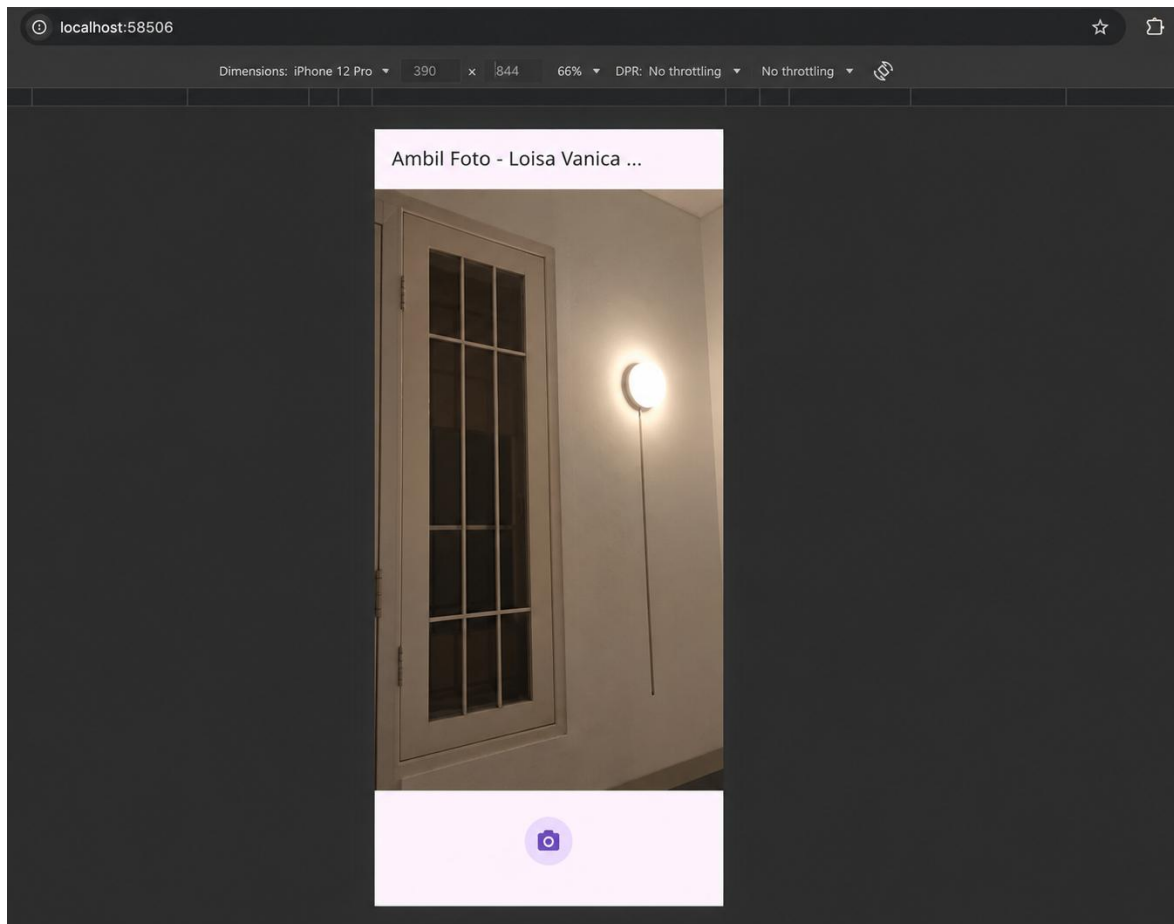
  const DisplayPicture({super.key, required this.image});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Hasil Foto')),
      body: Center(
        child: FutureBuilder<Uint8List>({
          future: image.readAsBytes(),
          builder: (context, snapshot) {
            if (snapshot.connectionState == ConnectionState.done &&
              snapshot.hasData) {
              return Image.memory(snapshot.data!);
            }
            return const CircularProgressIndicator();
          },
        ),
      ),
    );
  }
}

```

b. Screenshot output

Gambar 1. Tampilan kamera saat diarahkan ke dinding



c. Penjelasan kode dan output

Program pada `main.dart` dibuat untuk menjalankan fitur kamera sederhana pada aplikasi Flutter. Saat aplikasi pertama kali dibuka, sistem terlebih dahulu memastikan bahwa binding Flutter sudah aktif, kemudian mengambil daftar kamera yang tersedia pada perangkat. Kamera pertama yang ditemukan akan digunakan sebagai sumber tampilan utama pada halaman `CameraScreen`.

Pada halaman utama, aplikasi menampilkan judul `Ambil Foto - Loisa Vanica Saragih 2311102280`. Selama kamera sedang dipersiapkan, layar akan menampilkan indikator loading. Setelah proses inisialisasi selesai, tampilan kamera langsung muncul melalui `CameraPreview`. Tombol berbentuk ikon kamera yang berada di bagian bawah tengah digunakan untuk mengambil gambar.

Ketika tombol kamera ditekan, aplikasi menunggu proses inisialisasi kamera selesai, lalu menjalankan perintah `takePicture()` untuk menyimpan hasil jepretan. Setelah foto berhasil diambil, pengguna diarahkan ke halaman `DisplayPicture`. Halaman tersebut membaca data gambar melalui `image.readAsBytes()` dan menampilkannya kembali menggunakan `Image.memory`.

Korelasi antara kode dan output terlihat dari dua tampilan yang dihasilkan. Gambar pertama menunjukkan halaman kamera saat perangkat diarahkan ke dinding, sedangkan gambar kedua menunjukkan halaman Hasil Foto setelah tombol kamera ditekan. Output sengaja diarahkan ke

dinding agar tidak menampilkan wajah siapa pun dan tetap sesuai dengan fungsi aplikasi, yaitu mengambil serta menampilkan foto hasil kamera.